

I . GEN4 금형 현황

1. 검토배경 및 목적

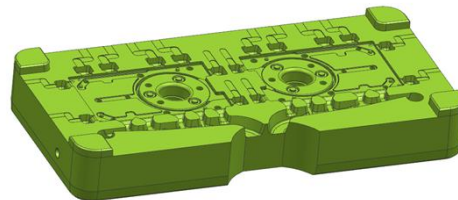
- 1) GEN4관련 금형 제작의 문제점을 분석하고 개선과정을 통해
 - ♣ 금형 생산효율의 극대화
 - ♣ 금형 제조 품질의 안정화
 - ♣ 제조원가의 절감으로 경쟁력 있는 금형의 제조를 하기 위함.
- 2) 해당차종의 BALANCE OUT 대비 해당제품의 경쟁력 점검 측면

2. 개선 Key-Point

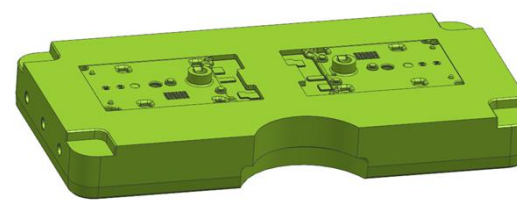
- 1) 전극가공부의 MCT 전환 ; - 전극가공부의 MCT 마무리 전환으로 EDM공정및 전극가공용 MCT공정의 부하감소및 이에따른 원가 절감.
- 2) 제품가공부의 CASTING 전환 ; - CASTING제품 가공부에 대해 고객사와의 협의과정을 통해 CASTING으로 마무리 전환.
 - 제품생산원가 절감 및 설비 투입대수 경감

3. 코아 규격및 형상사진

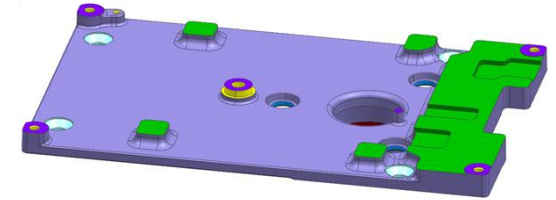
- 1) UPPER CORE ; 480 x 240 x 71.2
- 2) LOWER CORE ; 480 x 240 x 70.0



[LOWER CORE]



[UPER CORE]



[GEN4 제품사진]

[GEN4 금형 개선방안 보고]

I . GEN4 금형 현황

4. 사내 금형 보유 현황

1) GEN4 사내금형 재고현황

사 내 보 유 금 형					사용타수	10만타 기준 잔여		비 고
No	Cav.수	금형번호	제작일자	상 태		타수	제품생산수	
1	2	# 15	'25-04	C	108,000	-	-	
2	2	# 15A	'25-11	A	1,000	99,000	198,000	
3	2	# 16	'25-06	B	64,000	36,000	72,000	
4	2	# 17	'25-11	A	500	99,500	199,000	
합 계				4 벌	173,500	234,500	469,000	

2) GEN4 1년 생산기준 금형 추가소요 현황

제품 생산량		현 금형기준 소요생산수		추가소요 금형			비 고
월 평균	년 간	잔여 수명	과부족	타 수	예상수명	소요수	
88,000	1,056,000	469,000	- 587,000	- 293,500	150,000	-1.96	

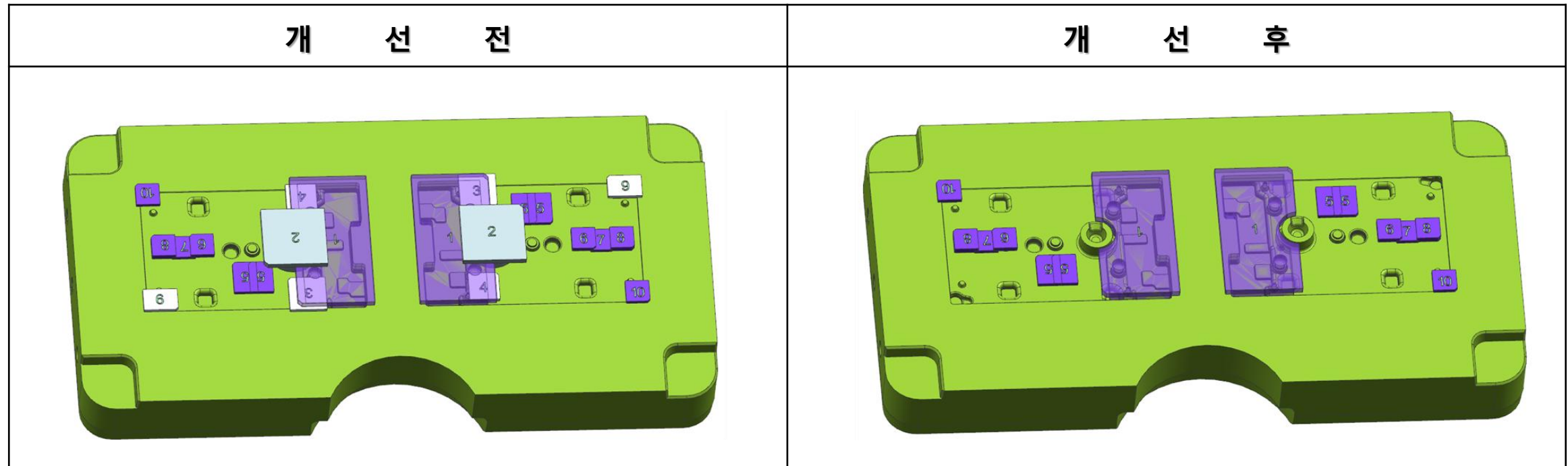
II . GEN4 금형 개선 항목

1. 개선 배경 설명

- 1) [코아및 전극가공시간 절감]과 [금형 품질개선사항]은 금형공장 개선활동과 동일하게 진행하는바 본 차종은 이의 적용을 전제로 함.
- 2) 상기 개선활동외 GEN4 차종에 대한 특별 개선 항목을 검토 하였습.

2. 코아 가공용 전극공정 항목 조정

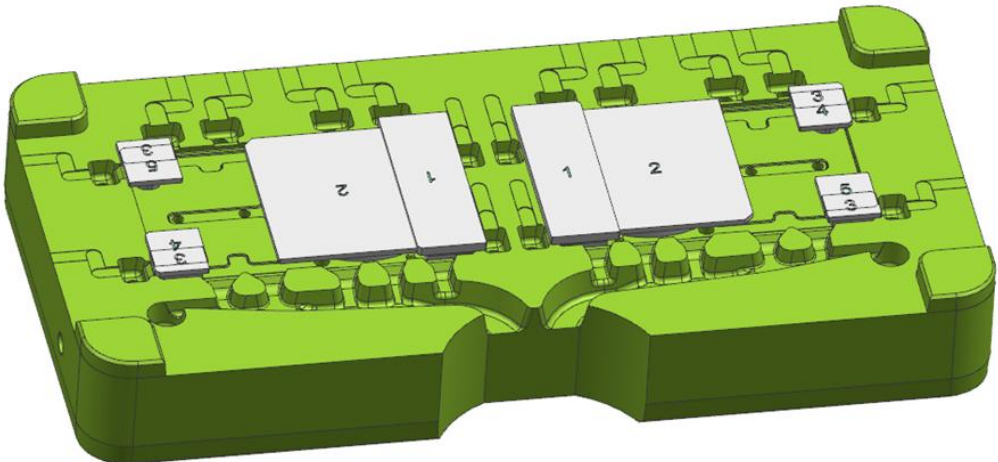
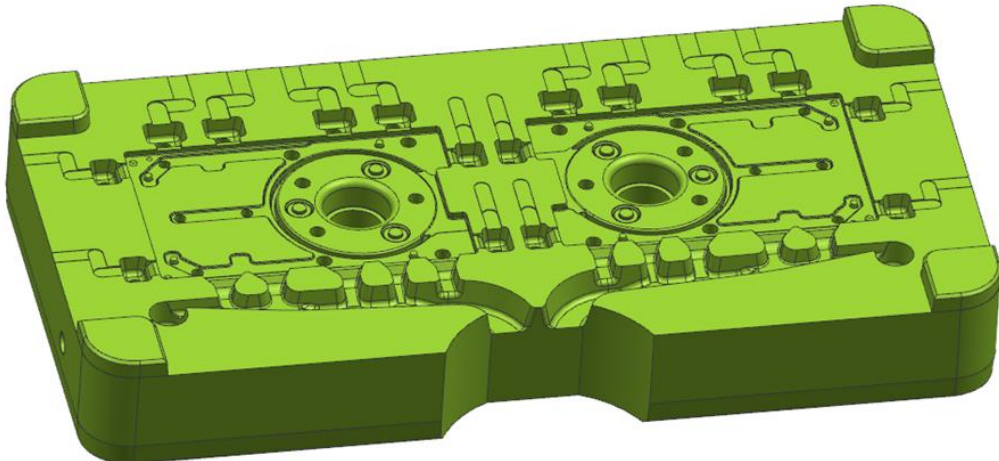
- 1) UPPER CORE 전극공정 개선도면



II . GEN4 금형 개선 항목

2. 코아 가공용 전극공정 항목 조정

2) LOWER CORE 전극공정 개선도면

개 선 전	개 선 후
	

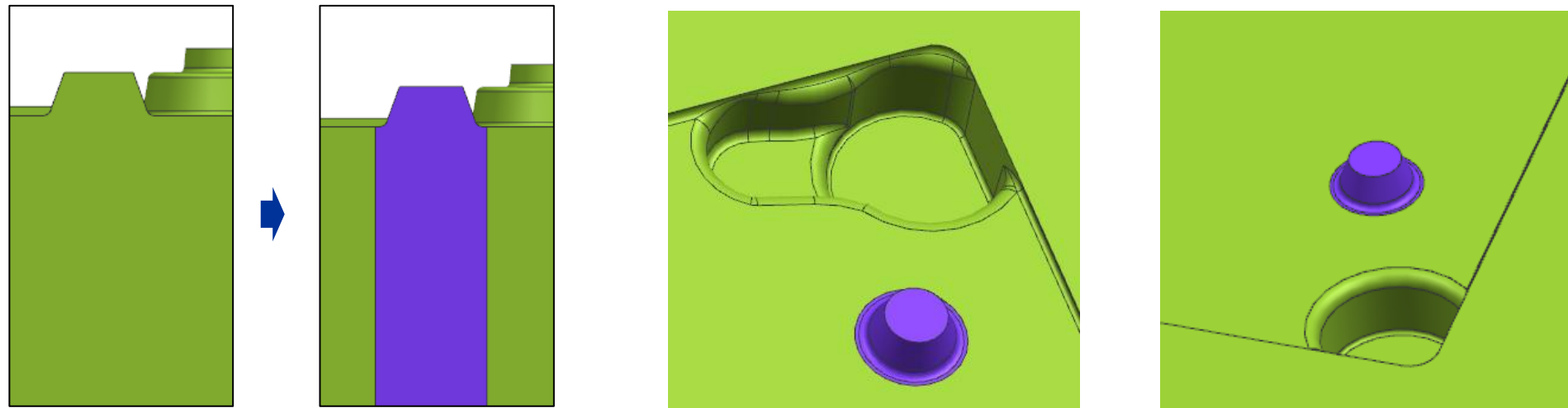
3) 전극항목 1SET당 축소 개수

- 개선전 ; UPPER CORE ; 11종 16개, LOWER CORE ; 6종 11개, **합 17종 27개**
- 개선후 ; UPPER CORE ; 7종 10개, LOWER CORE ; 0종 0개, **합 7종 10개 (10종 17개 축소됨)**

II . GEN4 금형 개선 항목

3. 전극공정 제거 방안

- 1) 정밀 가공에 의한 공정 삭제
- 2) 특수형상공구 설계및 적용
- 3) 가공난이부위 INSERT TYPE 개조



3) 전극항목 1SET당 축소 개수

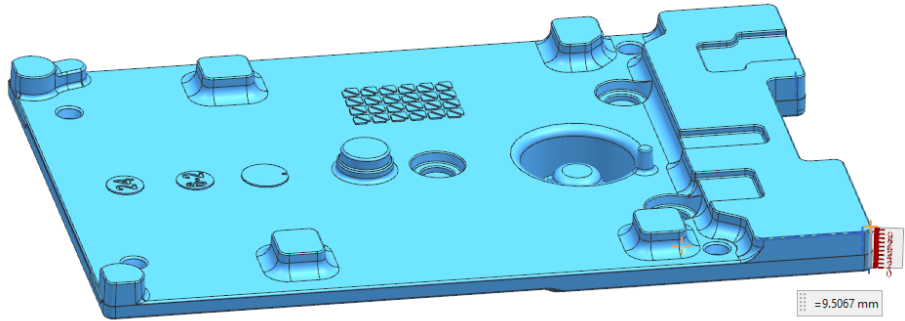
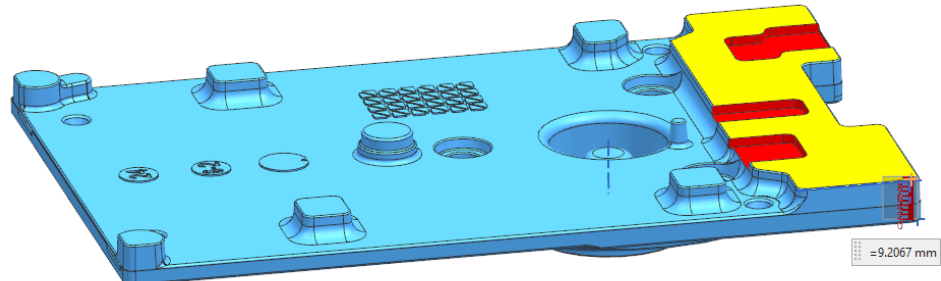
- 개선전 ; UPPER CORE ; 11종 16개, LOWER CORE ; 6종 11개, **합 17종 27개**
- 개선후 ; UPPER CORE ; 7종 10개, LOWER CORE ; 0종 0개, **합 7종 10개 (10종 17개 축소됨)**

Ⅲ . GEN4 제품 가공부 개선 (VE항목)

1. 개선 배경

- 1) 제품 아래 해당부를 CASTING에서 완성함으로 가공공수 절감
 - CONER "R" 규제에 따른 소경 ENDMILL적용에 따른 가공 투입시간이 큼.
 - 현 입장에서 만도와 충분히 타협이 가능하며, 기능상 문제가 없다고 판단됨.
- 2) CASTING에서 가공여유량 축소로 가공시간 절감.

2. 제품 개선 설명도

개 선 전	개 선 후
	 1) 적색부위 ; CASTING 완성치수 2) 노랑색면 ; 가공여유량 축소

Ⅲ . GEN4 제품 가공부 개선 (VE항목)

3. 개선 예상효과 분석

1) C/Time 축소에 의한 설비 소요 대수 절감

- 공구비 절감및 CASTING원재료 절감은 미세한바 별도 산출하지 않음.

구 분	월 평균 생산계획량	Cycle Time			생산효율 (%)	Product Qt'y			설비소요 대 수	생산성 향상 %	Remark
		Machine	Robot	Total		Hr	Day(22hr)	Mon(28day)			
현 재	88,000	238.0	30.0	268.0	90%	12.09	266	7,447	11.82	29%	C/T 감소시간 ; 59.7초
개선후		178.3	30.0	208.3	90%	15.55	342	9,582	9.18		

Ⅳ . GEN4 CAPA및 원가

1. CAPA 분석.

No	제 품 명	규 격	공 정 별					비 고
			NM1~2	NM3~6	EDM	WDM	FINISH	
1	Upper Core	480*240*71.2	11		9.00	3.00	5.00	
2	Lower Core	480*240*70	26		0.00	22.00	6.00	
3	U-ELECTRODE	60*112*35 &&		7.26				
합 계		Wokr Time ; 20.0 Hr/Day	37.0 H	7.3 H	9.0 H	25.0 H	11.0 H	
			1.9 D	0.4 D	0.5 D	1.3 D	0.6 D	

IV . GEN4 원가및 CAPA분석

2. 원가분석.

No	구 분	기준 수량	외주구입 단가	사내제작 단가			외주-사내 차이		합 계
				구매비용	가 공 비	합 계	단가	%	
1	CORE	1 set	215,000 ₮	65,048 ₮	9,308 ₮	74,356 ₮	140,644 ₮	65.4%	

1. Material cost

No.	Description	Material	Specification	Weight	Qt'y	Unit Price	Material cost	Rate	Remarks
1	Upper Core Rough Cutting	DURA_PRO	480*240*71.2	50.08	1.0	27,491,300 ₮	27,491,300 ₮	36.97%	
2	Lower Core Rough Cutting	DURA_PRO	480*240*70	48.63	1.0	34,007,100 ₮	34,007,100 ₮	45.74%	
3	Electric-Rod	Copper	220*190*47	4.94	10.0	355,000 ₮	3,550,000 ₮	4.77%	
4									
Total							65,048,400 ₮	87.48%	

2. Processing cost

No.	Process	Work No	Cy-Time (Hr)	Set Qt'y	UPH	Labor cost			Machine cost		Processing Cost	Rate	Remarks
						Operator	Cost/hr	Cost/pc	Cost/hr	Cost/pc			
1	U&L Core Machining	NMC01	37.00	1.00	0.027	1.0	\$ 0.674	\$ 24.934	\$ 2.405	\$ 88.967	\$ 113.901	4.03%	6Mc/1Man
2	Elec-Rod Machining	NMC02	7.26	1.00	0.138	1.0	\$ 0.674	\$ 4.892	\$ 2.405	\$ 17.457	\$ 22.349	0.79%	6Mc/1Man
3	Core Elec-Disch.	EDM01	9.00	1.00	0.111	1.0	\$ 1.011	\$ 9.097	\$ 4.954	\$ 44.585	\$ 53.682	1.90%	4Mc/1Man
4	Core Wire Elec-Disch.	WDM01	25.00	1.00	0.040	1.0	\$ 1.011	\$ 25.271	\$ 3.657	\$ 91.425	\$ 116.696	4.13%	4Mc/1Man
5	Core Finishing	ASM01	11.00	1.00	0.091	1.0	\$ 3.330	\$ 36.628	\$ 0.643	\$ 7.073	\$ 43.701	1.55%	1Mc/1Man
6	Inspection & Packing	QCM01	1.00	1.00	1.000	1.0	\$ 3.330	\$ 3.330	\$ 0.399	\$ 0.399	\$ 3.729	0.13%	1Mc/1Man
Total			\$ 기준			\$ 104.152			\$ 249.906		\$ 354.058	12.5%	
			환율 26,288₮/\$ 기준			2,737,964 ₮			6,569,557 ₮		9,307,521 ₮		